



4. 레벨 테스트 · 난이도 해금

담당: 조아진

개요

처음 시작하는 학습자의 출발 지점을 정하는 8문항 배치 테스트. **AI를 쓰지 않고** 정답 수만으로 판정하며, 결과는 곧바로 학습 가능 레벨(`user_level_unlocks`)로 이어진다.

- 구현 파일: `learning/controller/LevelTestController.java`,
`learning/service/LevelTestService.java`, `learning/service/UnlockService.java`

핵심 포인트

- 8문항 정답 수만으로 판정한다 — **0~2 Bronze / 3~5 Silver / 6~8 Gold**, AI 미사용
- 배치(placement) 성격이라 **판정 등급까지의 레벨을 모두 연다**(GOLD면 BRONZE · SILVER · GOLD 3건) — 등급 하나만 열면 화면은 GOLD인데 학습은 403이 되는 모순이 생긴다
- (`user`, `subject`, `level`) UNIQUE 기준 맥등 insert라 재응시해도 중복 행이 생기지 않는다
- 개방 출처를 `unlock_source` 로 남긴다 — `ONBOARDING` / `ENROLLMENT` / `LEVEL_TEST` / `AI_EXAM_PASS`
- 레벨 테스트는 **출발점만** 정하고, 그 위 정규 해금은 AI 코딩테스트를 통과했을 때 외부 도메인이 `UnlockService` 를 호출해 이뤄진다

1. 채점과 등급 판정



위치: `learning/service/LevelTestService.java` 226~235행 (grade)

```
/** 정답 개수 → 등급. 0-2 Bronze / 3-5 Silver / 6-8 Gold. */
private static String grade(int correctCount) {
    if (correctCount <= 2) {
        return LEVEL_BRONZE;
    }
    if (correctCount <= 5) {
        return LEVEL_SILVER;
    }
}
```

```
return LEVEL_GOLD;
}
```

정답 수	판정	의미
0 ~ 2	BRONZE	기초부터 순서대로
3 ~ 5	SILVER	첫 단계 면제, 레벨 2부터
6 ~ 8	GOLD	상위 레벨에서 출발

2. 판정 등급까지 전부 연다

초기 구현은 판정이 GOLD여도 BRONZE만 열어 줬다. 그러면 **화면에는 GOLD인데 GOLD 레슨 진입은 403**이 되는 모순이 생긴다. 레벨 테스트는 배치(placement) 성격이므로 판정 등급까지의 레벨을 모두 여는 것이 맞다.

위치: learning/service/LevelTestService.java 177~183행 (unlock 반영)

```
// 5) unlock 이력 반영(역등). 레벨 테스트는 배치(placement) 성격 → 판정 등급까지의 레벨을 모두 연다.

// (예: GOLD 판정 → BRONZE·SILVER·GOLD 3건). current_level_code와 user_level_unlocks가 일치해야

// 해당 레벨 학습이 403(AUTH_FORBIDDEN)으로 막히지 않는다. 상위 레벨의 정규 진행 해금은

// 별도로 AI 코딩테스트 통과(UnlockService) 경로에서 생성된다.

for (String level : levelsUpTo(resultLevel)) {
    upsertUnlock(userId, subjectId, level);
}
```

위치: learning/service/LevelTestService.java 215~224행 (levelsUpTo)

```
/** 낮은 레벨 → 판정 레벨(포함)까지의 레벨 코드 목록. BRONZE ≤ SILVER ≤ GOLD 순. */
private static List<String> levelsUpTo(String resultLevel) {
    if (LEVEL_GOLD.equals(resultLevel)) {
        return List.of(LEVEL_BRONZE, LEVEL_SILVER, LEVEL_GOLD);
    }
    if (LEVEL_SILVER.equals(resultLevel)) {
        return List.of(LEVEL_BRONZE, LEVEL_SILVER);
    }
    return List.of(LEVEL_BRONZE);
}
```

- GOLD 판정 → BRONZE · SILVER · GOLD 3건 생성
- (user, subject, level) UNIQUE 기준 역등 insert — 재응시해도 중복 행이 생기지 않는다
- unlock_source = LEVEL_TEST , unlocked_by_exam_id = null (AI 시험과 무관)

3. 정규 진행 해금은 별도 경로

레벨 테스트가 여는 것은 **출발점**이다. 그 위로 올라가는 정규 해금은 AI 코딩테스트를 통과했을 때 외부 도메인이 **UnlockService**를 호출해 이뤄진다.

위치: learning/service/UnlockService.java 43~54행 (unlockNextLevel)

```
/**
 * AI 코딩테스트 통과 시: 현재 레벨의 "다음 레벨"을 unlock한다.
 * 진행 순서 BRONZE → SILVER → GOLD. 현재가 GOLD(최고)면 다음이 없어 아무 것도 하지 않고 null을 반환한다.
 */
@Transactional
public UserLevelUnlock unlockNextLevel(Long userId, Long subjectId, String currentLevelCode, Long examId) {
    String nextLevel = nextLevelOf(currentLevelCode);
    if (nextLevel == null) {
        return null;
    }
    return unlock(userId, subjectId, nextLevel, SOURCE_AI_EXAM_PASS, examId);
}
```

unlock_source	생성 시점
ONBOARDING	온보딩에서 기초 시작을 고름
ENROLLMENT	수강 신청(BASIC) 또는 결핍 계정 복구
LEVEL_TEST	레벨 테스트 채점 결과
AI_EXAM_PASS	AI 코딩테스트 통과 → 다음 레벨 (외부 호출)

레벨 달성 축하 연출은 **AI_EXAM_PASS**로 열린 레벨에만 띄운다. 수강 등록·레벨 테스트로 열린 레벨은 스스로 넘은 관문이 아니고, 레벨 테스트는 결과 화면이 이미 등급을 알려 주기 때문이다.

시연 화면

Knowva

• 학습 • 분석 • 커뮤니티 • 마이페이지

🌙 누비학습자

레벨 스캔 0 / 8

레벨 스캔 · Java

진단 문항 (8문항)

1 Java에서 정수를 저장하는 대표 기본형은 무엇인가요?

A int

B String

C boolean

D class

2 System.out.println의 역할은 무엇인가요?

A 파일 삭제

B 콘솔 출력

C 네트워크 연결

모든 문항에 답변하면 결과를 볼 수 있어요

학습 로드맵으로 제출하고 결과 보기 →

진단 문항 화면. 상단 진행 바가 8문항 중 응답 수를 보여 주고, 모두 답해야 제출이 활성화된다.

Knowva

• 학습 • 분석 • 커뮤니티 • 마이페이지

🌙 누비학습자

레벨 스캔 완료

실버 · 레벨 2

기본기가 잡혀 있어요. 첫 단계를 면제하고 레벨 2부터 시작합니다.

3문항 정답 · 총 8문항

• 과목 · Java • 목표 · Java 기초 문법을 꾸준히 학습합니다.

Java 로드맵 · 출발 지점

면제 · 시작 · 잠김 · Gate

면제 시작

Gate

학습 시작하기 →

과목 소개로

결과 화면(3문항 정답 → 실버 · 레벨 2). 하단 로드맵 스트립이 면제 · 시작 · 잠김 · Gate로 출발 지점을 시각화한다.